EXAMEN EGC

Scalarea față de origine: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & 0 \\ 0 & Sy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

Rotația față de origine: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) \\ \sin(u) & \cos(u) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

Translația: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ → are nevoie de coord. omogene

Scalarea față de un punct oarecare

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -xf & -yf & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ tx & ty & 1 \end{bmatrix}$$

Oglindirea

- ↳ față de axa Ox: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ↳ față de axa Oy: $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ↳ față de origine: $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ↳ față de dreapta $x = y$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Oglindirea față de o dreaptă oarecare:

1. o translație, a.î. dreapta să treacă prin origine
2. o rotație 'față de origine, a.î. dreapta să se suprapună cu una dintre axele principale'
3. oglindirea față de axa principală peste care a fost suprapusă dreapta
4. rotația inversă celei de la punctul ②
5. translația inversă celei de la punctul ①

Forfecarea față de origine:

$$\begin{cases} x' = x + Fx * y \\ y' = y + Fy * x \end{cases}$$

Transformarea fereastră - poartă

$$\begin{cases} xp = xf * sx + tx \\ yp = yf * sy + ty \end{cases}$$

$$\begin{cases} Sx = \dfrac{xpmax - xpmin}{xfmax - xfmin} \\ tx = xpmin - Sx * xfmin \end{cases}$$

Scalare uniformă: $S = \min(Sx, Sy)$

Afișare centrată în poartă

$$tsx = \frac{xpmax - xpmin - S(xfmax - xfmin)}{2}$$

Translație totală $= \begin{cases} tx + tsx \\ ty + tsy \end{cases}$

Corecția coord yp: $yp' = -yp + ypmax + ypmin$

Cazul corecției: $\begin{bmatrix} Sx & 0 & tx \\ 0 & -Sy & ypmin + ypmax - yp \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Forfecarea pe toate cele 3 axe (3D):

$$\begin{cases} x' = x + yd + zg \\ y' = xb + y + zi \\ z' = xc + yf + z \end{cases}$$

Oglindirea față de un plan al sis. de coord:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Proiecții $R^3 \to R^2$

- → proiecții perspectivă • centrul de proiecție este situat la distanță finită
  • proiectorii sunt drepte convergente în CP
- → proiecții paralele • centrul de proiecție este la infinit
  • proiectorii sunt linii paralele și au direcția specifică (vectorul direcție de proiecție)

Proiecții perspectivă

Caracteristici:
① efectul de mișcare la obiect: dim. ob. proiectat în 2D este invers prop. cu dis. de la centru de proiec
② modifică unghiurile dintre dreptele care nu sunt paralele cu planul de proiecție

Proiecții paralele

- proiectorii sunt linii paralele de direcția dată: direcția de proiecție

Caracteristici:
- sunt trans. afine, conservă paralelismul liniilor
- unghiurile se conservă doar pt fețele obiectului paralele cu planul de proiecție

PROIECȚII PARALELE

- **ORTOGONALE** - proiectorii sunt ⊥ pe planul de proiecție
  - **ORTOGRAFICE** - planul de proiecție ∥ cu un plan principal (⊥ pe o axă principală)
    - conservă lungimea laturilor și unghiurilor dintre laturi
  - **AXONOMETRICE** - planul de proiecție nu este ⊥ cu nicio axă
    - nedau mai multe fețe (ca cele perspective)
    - IZOMETRICE, DIMETRICE, TRIMETRICE
- **OBLICE** - planul de proiecție ⊥ pe o axă principală
  - direcția de proiecție nu este ⊥ pe planul de proiecție
  - CAVALIER (45°) - conservă lungimea lat. ⊥ pe planul de proiecție
  - CABINET (63.43°) - ½ din lat.

În OpenGL: perspectivă și ortografică

TRANSFORMAREA VÂRFURILOR ÎN OPEN GL

Sis. coor obiect
↓ Trans. de MODELARE — scop: dimensionarea și poz. ob. scenei 3D într-un cadru imagine; trans. geo. compusă
Sis. coor. globale
↓ Trans. de VIZUALIZARE — Sis. de coord. observator — poz. camerei virtuale
- direcția în care privește observatorul - vectorul Look, reprez. N
- direcția în 'sus' (UP) - reprez. notația camerei în jurul Look
Sis. coor. observator
↓ Trans. de PROIECȚIE — det. volumul viz. def. de programator → care este trans. în vol. viz. canonic, trans. numită trans. de normalizare; în OpenGL include proiecția definită prin vol. de vizualizare compusă cu trans. de normalizare
Sis. coor. de decupare
↓ Împărțirea perspectivă - vârfurile asamblate în primitive grafice, decupate după
Sis. coor. dispozitiv normalizate
↓ Trans. în POARTA DE AFIȘARE (VIEWPORT) — trans fereastră - poartă; conservă coord. z pt eliminarea părților nevizibile
Sis. coor. ecran atașat porții de afișare

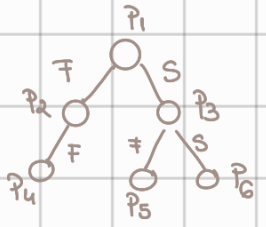
ELIMINAREA PĂRȚILOR NEVIZIBILE

① Object Culling
- FRUSTUM CULLING - elim. ob. care sunt complet în afara vol. vizual
- OCCLUSION CULLING - elim. ob. care care sunt complet opturate de alte obiecte

② BACK-FACE-CULLING - elim. fețele auto-obturate

③ PRIMITIVE GRAFICE - elim. primitivelor aflate total sau parțial înafara volumului vizual prin operația de decupare (clipping) ef. de GPU
- elim. părților obturate (ascunse) ale primitivelor: hidden surface / hidden line removal

ALGORITMUL Z-BUFFER - alg. de elim. a frag. nevizibile la niv. primitivelor, integrat în procesul de rasterizare
dacă (frag. curent se proiectează în pixelul (x,y) și z-fragment < z-fragment afișat în pixelul (x,y))
atunci
actualizează cul. pixelului (x,y) în buffer-ul imagine, la cul. frag. curent.
- coor. z se obțin prin calcul incremental
- aprecieri: • nr. de comparații de val. z pt. un pixel
  • Depth Complexity
  • pt precizie bună, reprez. pe 32 de biți a val. din z-buffer.



ALGORITMUL BSP - elim părțile nevizibile
- arborele BSP este indep. de poz. observatorului (reprez. scena în sis. coord. globale)
- afișarea ține cont de poz observatorului: afișare front-to-back și afișare back-to-front
- se fol. și la FRUSTUM CULLING
- vezi aprecieri !

ALGORITMUL PICTORULUI - hidden surface removal
- idee: eliminarea părților nevizibile se rez. prin afișarea "back-to-front", la fel ca la pictură.
- nu este necesar testul de adâncime la rasterizarea poligoanelor
- vezi explicație slide !
- efort: sortarea listei de poligoane și descompunerea, dacă este necesară

FRUSTUM CULLING - se bazează pe reprez scenei printr-o structură de date spațială (structuri de date de accelerare):
① IERARHIA DE VOLUME ÎNCADRATOARE (BVH) - reprez. de un arbore care are în noduri volume încadratoare de obiecte sau grupuri de obiecte
- vezi construire arbore !
- vezi afișare !
- utilizată frecvent pt. coliziuni